

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTITUCION.

**INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.
8SM**

**CIENCIA DE DATOS REPORTE PIPELINE DE ETL CON PYTHON,
SQLITE3 Y EXPRESIONES REGULARES PARTE 1.1**

**ALUMNO:
ALEJANDRO, CONTRERAS GOMEZ.**

**TUTOR:
MSC. ISAAC FELIPE GARCIA LOPEZ.**

**CD. CONSTITUCION– BAJA CALIFORNIA SUR– MEXICO.
LUNES 25 DE MAYO DEL 2026.**

1. Descripción general

El código implementa un mini pipeline ETL (Extract, Transform, Load) sobre un archivo CSV de miembros. Se carga la información a una base de datos SQLite, se consultan los datos y se aplican tres transformaciones de limpieza sobre la columna de números telefónicos mediante expresiones regulares.

2. Conceptos clave

Concepto	Descripción
ETL	Proceso de Extracción, Transformación y Carga de datos.
SQLite	Motor de base de datos relacional embebido, sin servidor.
Pandas DataFrame	Estructura tabular en memoria para manipular datos con Python.
RegEx	Patrones que describen cadenas de texto para buscar, filtrar o reemplazar.

3. Funciones y técnicas aplicadas

`load_csv_to_sqlite` — Carga (Load)

- Lee el CSV con `pd.read_csv`.
- Crea o reemplaza la tabla `members` en SQLite con `df.to_sql`.
- Devuelve la conexión activa para consultas posteriores.

`numeros_indonesia` — Filtro por patrón RegEx

- Patrón: `^\+62` — verifica que el número comience con el prefijo telefónico de Indonesia.
- Usa `str.match`; los valores que no coinciden se convierten en NULL (None).
- Las filas nulas se eliminan con `dropna`, conservando solo números indonesios válidos.

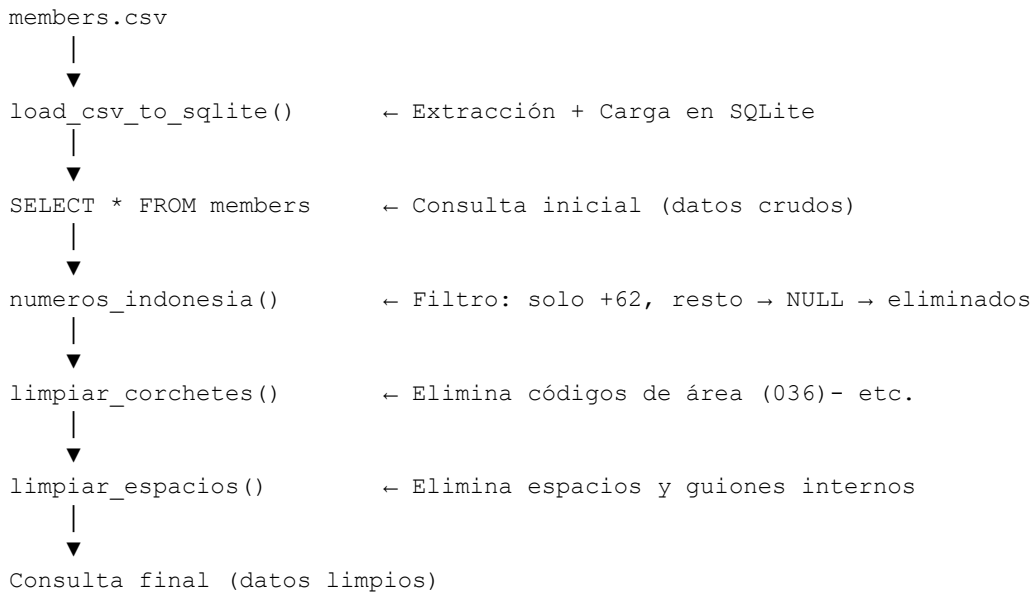
`limpiar_corchetes` — Eliminación de códigos de área

- Patrón: `\\(\\d+\\)[-]?` — detecta bloques del tipo (036)- o (021).
- Usa `str.replace` para eliminarlos, dejando solo los dígitos del número local.

`limpiar_espacios` — Normalización de formato

- Patrón: `[\\s-]+` — detecta uno o más espacios en blanco o guiones consecutivos.
- Los elimina por completo, produciendo números compactos sin separadores.

4. Flujo del pipeline



5. Diferencia entre la consulta inicial y la consulta final

Aspecto	Consulta inicial	Consulta final
Filas	Todos los registros del CSV	Solo registros con número indonesio (+62)
Formato	Heterogéneo: +62 (036)-123 456, +1-800-555-0199...	Compacto y uniforme: +6236123456
Valores nulos	Pueden existir o no	Eliminados con dropna
Calidad	Datos crudos sin limpiar	Datos normalizados y filtrados

Ejemplo ilustrativo:

Estado	phone_number
Antes	+62 (036)-812 345 678
Después	+62036812345678